

Chapitre 5

Estimateur et biais

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Estimateur ou estimation ?

Un cabinet interroge un échantillon de 200 ménages pour évaluer le revenu mensuel moyen d'une région, et obtient $\bar{x} = 8\,340$ dh. Il calcule aussi la proportion de ménages propriétaires de leur logement, et obtient $f = 0,62$.

- (a) Pour le revenu moyen, donner la formule de l'**estimateur** utilisé, et distinguer clairement cette formule du **nombre** 8 340 dh.
- (b) Même question pour la proportion de propriétaires.
- (c) Le directeur du cabinet affirme : « 8 340 dh est un bon résultat, puisque notre méthode est fiable ». Expliquer pourquoi cette phrase mélange, à tort, une propriété de la **méthode** (l'estimateur) et un jugement porté sur un **nombre** (l'estimation), alors que ces deux niveaux doivent être distingués.

Exercice 2 — Le biais de la variance non corrigée

On considère une population de variance $\sigma^2 = 800$, et un échantillon de taille $n = 15$ sur laquelle on calcule la variance non corrigée $s_n^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$.

- (a) Rappeler la formule de $E(s_n^2)$ en fonction de σ^2 et de n , puis la calculer numériquement.
- (b) Calculer le biais $E(s_n^2) - \sigma^2$, puis le biais relatif en pourcentage.
- (c) Ce biais est-il positif ou négatif ? Que cela signifie-t-il concrètement pour quelqu'un qui utiliserait s_n^2 pour évaluer la dispersion réelle du phénomène étudié ?

Exercice 3 — Pourquoi s n'est pas sans biais pour σ

Un phénomène ne peut produire, selon l'échantillon tiré, que deux valeurs possibles de la variance corrigée, chacune avec une probabilité de 0,5 : $s^2 = 100$ ou $s^2 = 400$. On suppose que $\sigma^2 = 250$ est la vraie variance de la population, de sorte que s^2 est bien sans biais ($E(s^2) = \sigma^2$).

- (a) Vérifier que $E(s^2) = 0,5 \times 100 + 0,5 \times 400 = 250 = \sigma^2$.
- (b) Calculer $E(s) = 0,5 \times \sqrt{100} + 0,5 \times \sqrt{400}$, puis comparer ce résultat à $\sqrt{E(s^2)} = \sqrt{250}$.
- (c) En déduire que s est un estimateur **biaisé** de σ , bien que s^2 soit sans biais pour σ^2 . Expliquer, en une phrase, pourquoi la concavité de la fonction racine carrée est responsable de ce phénomène (indice : penser à l'inégalité de Jensen évoquée dans le cours).

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 5)

Exercice 4 — Sans biais n'est pas exact, sur le fil rouge

On reprend le fil rouge : population de $N = 500$ salariés, de proportion réelle de diplômés Bac+5 $p = 0,214$ et de variance des salaires $\sigma^2 = 6\,750\,122$ dh². Sur l'échantillon systématique de $n = 50$ salariés, on a observé la proportion $f = 0,26$ et la variance corrigée $s^2 = 5\,066\,894$ dh².

- (a) L'estimateur F est sans biais pour p ($E(F) = p$, établi au chapitre 2). L'estimation $f = 0,26$ obtenue ici est-elle pour autant **égale** à $p = 0,214$? Cet écart contredit-il le caractère sans biais de F ?
- (b) Calculer ce qu'aurait donné, sur ce même échantillon, la variance **non corrigée** $s_n^2 = s^2 \times \frac{n-1}{n}$.
- (c) Le service des ressources humaines envisage d'utiliser s_n^2 (division par n , jugée « plus simple ») plutôt que s^2 pour évaluer la dispersion des salaires dans un rapport interne sur les inégalités salariales. Pourquoi ce choix serait-il problématique, compte tenu du sens du biais rappelé dans ce chapitre ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un gestionnaire de risques sous-estime la volatilité

Un gestionnaire de risques calcule, sur un échantillon de $n = 20$ rendements journaliers d'un actif financier, la variance non corrigée $s_n^2 = 150$ (en points de pourcentage au carré), qu'il utilise directement dans son modèle de risque.

- (a) Calculer la variance corrigée $s^2 = s_n^2 \times \frac{n}{n-1}$ qu'il aurait dû utiliser.
- (b) Calculer de quel pourcentage le choix de s_n^2 plutôt que s^2 sous-estime la volatilité mesurée par la variance.
- (c) Le cours rappelle qu'« un biais rassurant est le pire de tous ». Expliquer, dans ce contexte de gestion des risques financiers, pourquoi une sous-estimation **systématique** (et non aléatoire) de la volatilité est particulièrement dangereuse, notamment si ce calcul sert à fixer des exigences de capital ou des limites de risque.

Exercice 6 — Précision contre absence de biais dans une statistique publique

Un institut national de la statistique doit choisir entre deux méthodes pour estimer le taux de chômage national : la méthode A, qui interroge un échantillon aléatoire de ménages par visite à domicile (coûteuse mais sans biais connu), et la méthode B, qui interroge par téléphone fixe (moins coûteuse, mais qui exclut systématiquement les ménages sans ligne fixe, souvent parmi les plus précaires et donc les plus touchés par le chômage).

- (a) La méthode B a-t-elle un problème de **biais**, de **précision** (dispersion), ou des deux ? Justifier.
- (b) Un responsable propose d'augmenter fortement la taille de l'échantillon de la méthode B pour « compenser » son défaut. D'après le cours, ce choix peut-il corriger le problème identifié en (a) ?
- (c) Pourquoi un institut de statistique publique, dont les chiffres influencent des décisions de politique économique, devrait-il accorder la priorité à l'absence de biais plutôt qu'à la seule précision, quitte à accepter un coût de collecte plus élevé ?